線形代数, 第2回小テスト問題＆解答用紙

2010/4/28 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること．

1 行列 A と B を $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & -3 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$ と定める．次の計算をせよ．(各 10 点)

(1) $AB = \begin{pmatrix} 8 & -9 \\ 7 & 43 \end{pmatrix}$

(2) $BA = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & -3 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 & -9 \\ -5 & 9 & -14 \\ 7 & -21 & 35 \end{pmatrix}$

2 (1) 次の 2 次正方行列は逆行列を持つか？持たない場合には「持たない」と答え, 持つ場合には逆行列を求めよ．(各 10 点)

(a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ $\Delta = 4\times5 - 7\times3 = -1 \neq 0$

逆行列は $A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 7 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = B$ $\Delta = 12\times2 - 8\times3 = 0$

よって逆行列 (B^{-1}) を持たない

(2) 行列 $\begin{pmatrix} a & 3 \\ 9 & 3a \end{pmatrix}$ が逆行列を持たないような a の値をすべて求めよ．(10 点)

$\Delta = a\cdot 3a - 3\cdot 9 = 3(a-3)(a+3) = 0$

$a = 3, -3$

3 逆行列を用いて, 次の連立 1 次方程式を解け．(各 10 点)

(1) $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x + 7y = 1 \end{cases}$ 係数行列は $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$。$\Delta = 1\times7 - 2\times3 = 1 \neq 0$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ -8 \end{pmatrix}$

故に $x = 19$ $y = -8$

(2) $\begin{cases} 3x + 5y = 1 \\ 7x + 2y = 4 \end{cases}$ 係数行列は $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$。$\Delta = 3\times2 - 5\times7 = -29 \neq 0$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{-29}\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -7 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{-29}\begin{pmatrix} -18 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{18}{29} \\ -\frac{5}{29} \end{pmatrix}$

故に $x = \frac{18}{29}$ $y = -\frac{5}{29}$

$\boxed{4}$ 次の指示に従って (行列の基本変形を用いて) 連立 1 次方程式

$$\begin{cases} x+2y+2z &= 2 \\ 3x+8y+4z &= 6 \\ 2x+8y+z &= 5 \end{cases} \qquad (\heartsuit)$$

を解け. (30 点)

(1) 連立 1 次方程式 ($\heartsuit$) の拡大係数行列 A_1 を書け.

$$A_1 = \begin{pmatrix} (1) & (2) & (2) & (2) \\ (3) & (8) & (4) & (6) \\ (2) & (8) & (1) & (5) \end{pmatrix}$$

(2) A_1 に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 A_2 に変形せよ：1 行目の -3 倍を 2 行目に加える. 1 行目の -2 倍を 3 行目に加える.

$$A_1 \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & (2) & (2) & (2) \\ 0 & (2) & (-2) & (0) \\ 0 & (4) & (-3) & (1) \end{pmatrix} = A_2$$

(3) A_2 に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 A_3 に変形せよ：2 行目を 1/2 倍する.

$$A_2 \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & (2) & (2) & (2) \\ 0 & 1 & (-1) & (0) \\ 0 & (4) & (-3) & (1) \end{pmatrix} = A_3$$

(4) A_3 に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 A_4 に変形せよ：2 行目の -2 倍を 1 行目に加える. 2 行目の -4 倍を 3 行目に加える.

$$A_3 \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & (4) & (2) \\ 0 & 1 & (-1) & (0) \\ 0 & 0 & (1) & (1) \end{pmatrix} = A_4$$

(5) A_4 に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 A_5 に変形せよ：3 行目の -4 倍を 1 行目に加える. 3 行目を 2 行目に加える.

$$A_4 \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & (-2) \\ 0 & 1 & 0 & (1) \\ 0 & 0 & 1 & (1) \end{pmatrix} = A_5$$

(6) 連立一次方程式 ($\heartsuit$) の解を書け.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2) \\ (1) \\ (1) \end{pmatrix}$$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/